HAN

DocPilot

코드를 분석하여 API 명세서를 자동으로 생성하는
문서 자동화 에이전트

GitLab × LLM × Confluence

왜 이 프로젝트를 시작했는가

HANCOM

신규 개발 시

- 기능 구현에 집중하다 보면 명세서 작성은 항상 뒤로 밀림
- "나중에 정리하자"가 영원히 계속됨

업무 인계 시

- 명세서 없이 코드만 인계받는 상황
- Controller를 하나씩 열어보며 엔드포인트 파악
- 수십 개 Controller → **며칠 소요**

문제: 백엔드 개발에서 API 명세서는 필수이지만, 현실적으로 잘 작성되지 않는다.

DocPilot의 해결: GitLab에 코드만 있으면 LLM이 분석하여 Confluence에 API 명세서를 자동 생성. 코드 변경 시 문서도 자동 갱신.

DocPilot의 핵심 가치

HANCOM

0	Auto	3
명세서 작성에 소요되는 **추가 시간**	코드 Push 시 **자동 문서 갱신**	지원 플랫폼 **Spring / Django / Express**

기대 효과

> **개발자** — 코드만 작성하면 명세서가 자동으로 생성됨. 부가 업무 제거.

> **프론트엔드 / QA** — 항상 최신 상태의 API 문서를 Confluence에서 확인 가능.

> **인수인계** — 코드 기반 명세서가 이미 존재하여, 즉시 업무 파악 가능.

> **조직** — 프로젝트 전체의 API 현황을 대시보드에서 한눈에 파악.

시스템 아키텍처

HANCOM

Source → LLM → Target 3단계 파이프라인

GitLab (코드 저장소) › Webhook (Push / MR 감지) › DocPilot (코드 수집 & 분석) › LLM (Claude / OpenAI) › Confluence (문서 자동 생성)

동작 방식

트리거	설명
Webhook	GitLab Push/MR 시 변경된 Controller 감지 → 해당 API 명세서만 재생성
서버 기동	등록된 프로젝트의 전체 Controller 스캔 → 미처리 항목 자동 생성
UI 수동	관리 화면에서 개별 Controller 선택하여 재생성 / 동기화

API 명세서 생성 파이프라인

HANCOM

생성되는 Confluence 페이지 구조

```
[프로젝트] API 명세서
 ├── [프로젝트] 인증
 │    ├── [프로젝트] API - 로그인  /  API - 로그아웃  /  API - 토큰갱신
 ├── [프로젝트] 사용자
 │    ├── [프로젝트] API - 회원가입  /  API - 프로필조회
 └── ...
```

멀티 플랫폼 지원

HANCOM

프로젝트 등록 시 플랫폼을 선택하면, 플랫폼에 맞는 분석 로직이 자동 적용됩니다.

플랫폼	탐색 패턴	분석 대상	상태
Spring Boot Java	`*Controller.java` in `/controller/`	`@GetMapping`, `@PostMapping` 등 어노테이션 + DTO import 추적	완전 지원
Django Python	`views.py`, `viewsets.py`, `/views/`	`@api_view`, `ViewSet`, `@action` + Serializer / urls.py	지원
Express Node.js	`.js` / `.ts` in `/routes/`	`router.get()`, `router.post()` 등	준비 중

DTO/Serializer 자동 수집: Controller 코드의 import 문을 분석하여 요청/응답 객체의 필드 정보를 자동으로 수집하며, 의존 프로젝트와 공통 라이브러리까지 확장 검색합니다.

기술 스택

HANCOM

백엔드

Java 17	기반 언어
Spring Boot 3.5	프레임워크
Spring Security 6	인증 / 인가
Spring Data JPA	ORM
H2 Database	임베디드 DB
Spring WebFlux	WebClient (비동기 HTTP)

연동

gitlab4j-api 6.x	GitLab API
Claude API	Anthropic LLM
OpenAI API	GPT LLM
Confluence REST	문서 플랫폼

프론트엔드

Thymeleaf 3	서버 사이드 렌더링
Bootstrap 5	UI 프레임워크

관리 화면 (웹 UI)

HANCOM

페이지	기능	접근 권한
대시보드	프로젝트 현황, 연결 상태, Controller 처리 통계	전체
프로젝트 관리	프로젝트 CRUD, 공통 라이브러리 관리, 플랫폼 선택	전체
API 명세서 현황	Controller별 처리 상태 조회, 개별 재생성, 동기화	전체
LLM 설정	Claude/OpenAI 제공자 관리, API Key, 활성 LLM 전환	관리자
웹훅 이벤트	GitLab 웹훅 수신 이력 조회	전체
사용자 관리	신규 사용자 승인 / 삭제	관리자

프로젝트 추가 시: GitLab 프로젝트 ID와 경로를 입력하면, 서비스 개요 페이지와 API 명세서가 Confluence에 자동으로 생성됩니다.

Webhook 기반 자동 갱신

HANCOM

개발자가 코드를 Push하면, 변경된 Controller만 감지하여 해당 API 명세서를 자동으로 업데이트합니다.

```
GitLab Push / Merge Request
        │
        ▼
[Webhook 수신]  X-Gitlab-Token 검증
        │
        ├─ 커밋 메시지에 [skip-doc] 포함? → 건너뜀
        ├─ 트리거 브랜치 확인 (main, develop)
        │
        ▼  즉시 200 OK 반환 (비동기 처리)
[변경 파일 분석]
        │
        ├─ 일반 파일 변경 → LLM 분석 → Confluence 업데이트
        └─ Controller/View 파일 감지
           └─ 플랫폼별 분기
              ├─ Spring Boot → ApiSpecInitializationService
              ├─ Django      → DjangoApiSpecService
              └─ Express     → (준비 중)
```

설정 및 운영

HANCOM

설정 파일 (3개)

application.yml	GitLab/Confluence 접속 정보, 서버 포트, DB 설정
llm_config.json	LLM 제공자 선택, API Key, 모델명
page_structure_config.json	프로젝트 ↔ Confluence 매핑, 브랜치 규칙, 페이지 구조

실행 방법

```
# 빌드
./mvnw clean package

# 실행 (포트 8001)
./mvnw spring-boot:run

# 초기 접속
http://localhost:8001
admin / admin
```

보안

- Spring Security 폼 로그인 / BCrypt 해시
- 역할: ADMIN / USER
- 신규 가입 → 관리자 승인 필요

도입 효과: Before vs After

HANCOM

BEFORE — 수동

- Controller 코드를 하나씩 열어 엔드포인트 파악
- 요청/응답 DTO 구조 수동 정리
- Confluence에 표 형식으로 직접 작성
- 코드 변경 시 문서와 동기화 안 됨
- Controller 30개 기준 **약 3 ~ 5일 소요**

AFTER — DocPilot

- 프로젝트 등록 1번으로 전체 자동 생성
- DTO/Serializer 소스 자동 수집 및 반영
- Confluence에 정형화된 형식으로 자동 작성
- 코드 Push 시 Webhook으로 자동 갱신
- Controller 30개 기준 **약 30분 소요**

3~5일

수동 명세서 작성 소요 시간

→

30분

DocPilot 자동 생성 소요 시간

향후 계획

HANCOM

단계	항목	설명
1	**Express.js 지원 완성**	Node.js Express 프로젝트의 라우트 파일 분석 및 API 명세서 생성
2	**Jira 연동**	Jira 이슈/스프린트 데이터 기반 주간보고서 자동 생성
3	**Slack 알림**	문서 생성/변경 완료 시 Slack 채널 알림 발송
4	**추가 플랫폼**	FastAPI (Python), Go Gin, NestJS 등 지원 확장
5	**문서 품질 개선**	생성된 명세서 검증 및 피드백 루프, 서식 커스터마이징 강화

확장 구조: 새로운 플랫폼 추가 시 기존 코드(Spring Boot)는 수정하지 않으며, 플랫폼별 독립 서비스 클래스만 추가합니다.

DocPilot

코드를 작성하면, 문서는 자동으로 만들어집니다.

THANK YOU